Cisco Packet Tracer

Le simulateur de réseau, expliqué simplement

1. C'est quoi ?

Cisco Packet Tracer est un **simulateur de réseau** créé par Cisco. Il permet de construire, configurer et tester un réseau **virtuel** (routeurs, switchs, ordinateurs, serveurs...) directement sur son PC, **sans matériel réel**. Il est utilisé dans les cours Cisco et se télécharge gratuitement avec un compte **Cisco Networking Academy**.

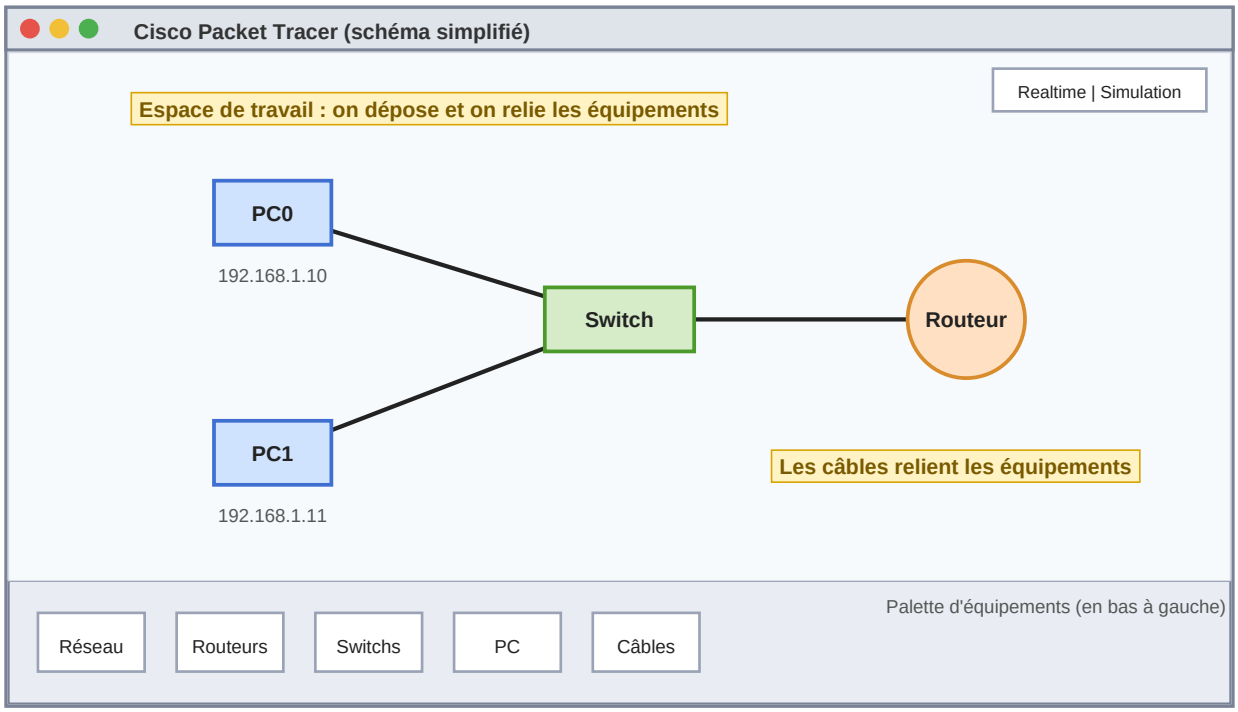

Schéma simplifié de l'interface : l'apparence réelle dépend de la version du logiciel.

2. À quoi ça sert ?

• **S'entraîner** à configurer des routeurs et des switchs (adressage IP, VLAN, routage...) sans casser du vrai matériel.

• **Tester un schéma** de réseau avant de le monter pour de vrai.

• **Comprendre** comment circulent les paquets : le mode **Simulation** montre leur trajet pas à pas.

• Préparer les **TP et les examens** (et les certifications Cisco).

3. Les bases de l'interface

Élément	Rôle
Palette d'équipements	En bas à gauche : on choisit un type d'équipement (routeur, switch, PC, câbles...) puis on le glisse dans l'espace de travail.
Espace de travail	La zone centrale où l'on dépose et relie les équipements.
Realtime / Simulation	Realtime : le réseau fonctionne en temps réel. Simulation : on suit chaque paquet pas à pas.
Fenêtre d'un équipement	Double-clic sur un équipement : onglets **Config** (réglages simples), **CLI** (ligne de commande Cisco), **Desktop** (pour un PC : adresse IP, invite de commandes).

4. Les câbles

Câble	Quand l'utiliser
Droit (copper straight-through)	Entre deux équipements **de types différents** : PC - switch, switch - routeur.
Croisé (copper cross-over)	Entre deux équipements **du même type** : PC - PC, switch - switch.
Console	Pour **configurer** un équipement depuis un PC avec un terminal.
Choix automatique (l'éclair)	Packet Tracer choisit le bon câble tout seul : pratique pour débuter.

5. Un premier réseau en 4 étapes

• **Placer** deux PC et un switch dans l'espace de travail.

• **Relier** chaque PC au switch avec un câble droit.

• **Donner une adresse IP** à chaque PC : clic sur le PC, onglet **Desktop**, puis **IP Configuration** (ex. 192.168.1.10 et 192.168.1.11, masque 255.255.255.0).

• **Tester** : sur le premier PC, onglet **Desktop**, puis **Command Prompt**, et taper la commande ci-dessous.

```
C:\> ping 192.168.1.11

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128   <- ça marche !
```

> **À retenir :** Packet Tracer = un **réseau virtuel** pour s'entraîner. On place, on relie, on configure, puis on teste avec `ping`.